Relatório Técnico — Laboratório 02: Um Estudo das Características de Qualidade de Sistemas Java

Disciplina: Laboratório de Experimentação de Software
Curso: Engenharia de Software
Autor: João Pedro

---

1. Introdução

1.1 Contextualização

No processo de desenvolvimento de sistemas open-source, em que diversos desenvolvedores contribuem em partes diferentes do código, gerenciar a evolução dos atributos de qualidade interna é um desafio crítico. A adoção de uma abordagem altamente colaborativa, como a vista no GitHub, pode expor vulnerabilidades estruturais no código, afetando a modularidade, a manutenibilidade e a legibilidade. Compreender como métricas de produto (Acoplamento, Coesão e Herança) se comportam diante de variáveis de processo e tamanho é fundamental para a Engenharia de Software moderna, especialmente com o crescimento contínuo de projetos de larga escala (SHARMA et al., 2025).

1.2 Problema foco do experimento

O problema central consiste em investigar se características inerentes ao ciclo de vida de repositórios open-source (popularidade, maturidade temporal, frequência de releases e tamanho em linhas de código) impactam positiva ou negativamente a qualidade estrutural interna de sistemas desenvolvidos em Java.

1.3 Questões de Pesquisa (RQs)

Para guiar esta investigação, definiram-se quatro Questões de Pesquisa principais:

- **RQ01:** Qual a relação entre a popularidade (estrelas) e a qualidade estrutural?
- **RQ02:** Sistemas mais maduros (antigos) tendem a possuir uma qualidade estrutural inferior?
- **RQ03:** A frequência de releases (atividade) impacta a qualidade interna do código?
- **RQ04:** Como o tamanho absoluto do sistema (LOC) afeta o acoplamento, a herança e a coesão?

1.4 Objetivos

- **Objetivo Principal:** Analisar a correlação empírica entre as características do processo de desenvolvimento de repositórios Java e suas métricas de qualidade interna orientada a objetos.
- **Objetivos Específicos:** * Minerar os top 1.000 repositórios Java mais populares do GitHub.
    - Automatizar a extração de métricas de código-fonte em nível de classe.
    - Consolidar os dados e aplicar testes estatísticos (Correlação de Spearman) para validar hipóteses sobre a evolução arquitetural.

1.5 Hipóteses Informais (Formuladas a priori)

Antes da execução do experimento e da coleta dos dados, as seguintes premissas foram estabelecidas:

- **Hipótese 1 (Ref. RQ01):** Espera-se que repositórios mais populares possuam uma melhor qualidade estrutural, pois a alta visibilidade atrai revisores para manter a manutenibilidade.
- **Hipótese 2 (Ref. RQ02):** Espera-se que repositórios mais antigos apresentem degradação na qualidade (maior

acoplamento e menor coesão) devido ao acúmulo de débito técnico ao longo dos anos.

- **Hipótese 3 (Ref. RQ03):** Espera-se que alta atividade de releases resulte em melhor qualidade, indicando ciclos ágeis com refatorações constantes.
- **Hipótese 4 (Ref. RQ04):** Espera-se que o aumento exponencial do tamanho do código (LOC) cause inevitavelmente um aumento no acoplamento e perda de coesão.

---

2. Metodologia

2.1 Processo de Coleta e Extração

A coleta de dados foi estruturada em um pipeline automatizado em Python, executado ao longo de aproximadamente 16 horas. O processo iterativo consistiu nas seguintes etapas principais:

1. **Mineração de Repositórios (API GraphQL):** Utilizou-se a API do GitHub para recuperar a listagem dos 1.000 repositórios primariamente desenvolvidos em Java com o maior número de estrelas (popularidade).

2. **Clonagem Superficial Iterativa:** Para otimizar espaço e tempo de rede, implementou-se um shallow clone (`git clone --depth 1 --single-branch`) focado apenas no estado mais recente do código-fonte.

3. **Análise Estática e Extração de AST:** Para cada repositório baixado, a ferramenta de análise estática CK (ANICHE et al., 2021) foi acionada para construir a Árvore de Sintaxe Abstrata (AST) e calcular as métricas estruturais no nível das classes.

4. **Consolidação de Dados (Pandas):** Os valores brutos extraídos pelo CK foram sumarizados utilizando a biblioteca Pandas em Python.

5. **Limpeza do Ambiente Local:** Após a extração e consolidação dos dados, os binários e arquivos clonados de cada repositório eram imediatamente deletados localmente, garantindo a escalabilidade do processamento sem sobrecarregar o armazenamento físico.

2.2 Variáveis e Métricas

- **Variáveis Independentes:** Estrelas (stargazerCount), Maturidade (Idade calculada a partir de createdAt), Atividade (releases) e Tamanho (Somatório de LOC).
- **Variáveis Dependentes:** Utilizou-se a medida de tendência central (Mediana) das seguintes métricas estruturais: **CBO** (Acoplamento), **DIT** (Herança) e **LCOM** (Falta de Coesão).

2.3 Ameaças à Validade e Exclusão de Amostras

Conforme o padrão metodológico em estudos empíricos modernos de mineração de repositórios, observou-se a falha na extração de métricas em uma parcela do conjunto de dados. Repositórios de proporções atípicas (como `jdk`, `elasticsearch` e `intellij-community`) foram descartados pela automação devido a estouros de memória (OOM) na JVM durante o processamento da AST. Tais exclusões alinham-se às heurísticas recomendadas por Wessel et al. (2023) para higienização de datasets focados em Engenharia de Software.

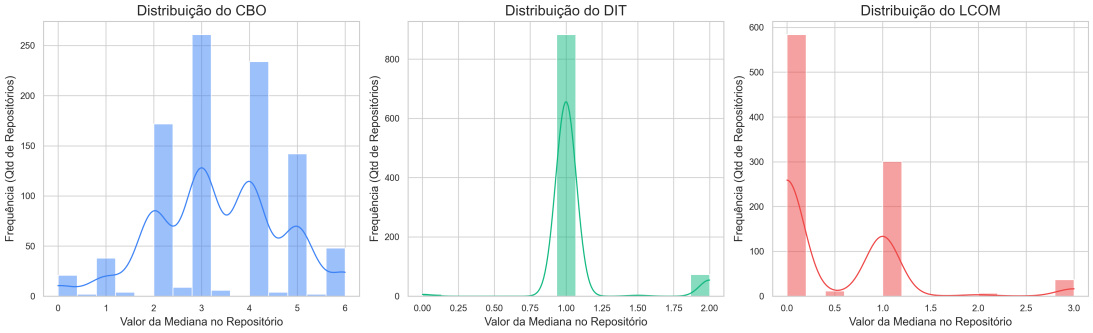
---

3. Resultados Obtidos

3.1 Estatísticas Descritivas

A tabela abaixo apresenta as medidas centrais e de dispersão para o conjunto de repositórios analisados com sucesso:

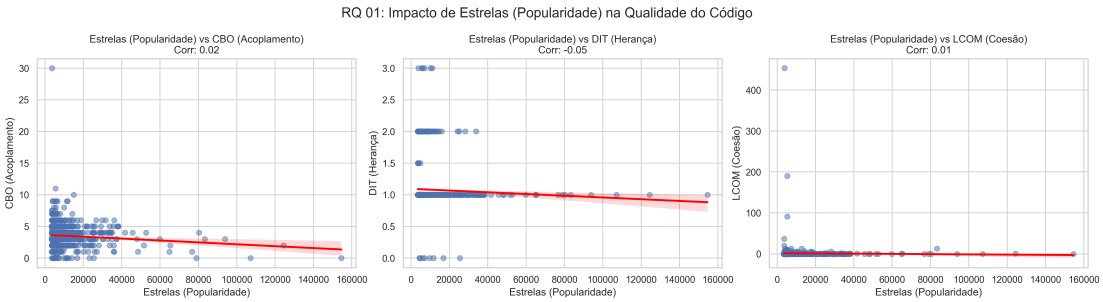
Métrica	Média	Mediana	Desvio Padrão
CBO (Acoplamento)	3.03	3.00	1.66
DIT (Herança)	1.03	1.00	0.16
LCOM (Falta de Coesão)	0.51	0.00	2.14
LOC (Tamanho)	102.104	39.995	159.323
Maturidade (Anos)	9.50	9.48	3.35



(Legenda: Figura 1 - Histogramas de Densidade ilustrando a distribuição não-normal e cauda longa das métricas de qualidade CBO, DIT e LCOM).

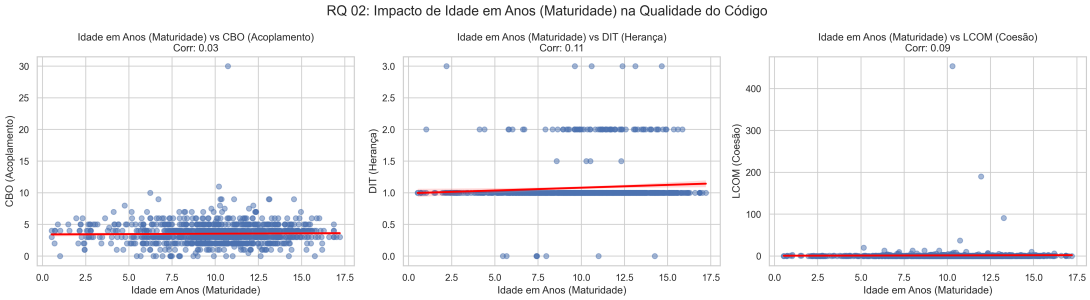
3.2 Respostas às Questões de Pesquisa (Correlação de Spearman)

RQ01: Popularidade vs. Qualidade



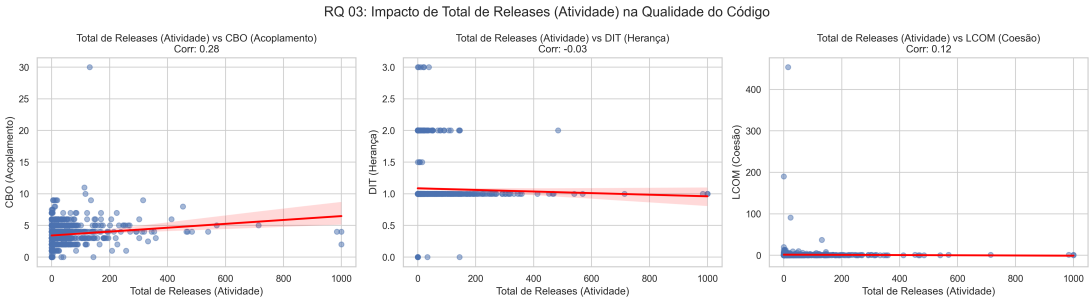
(Legenda: Figura 2 - Correlação de Spearman entre o total de Estrelas e as medianas de CBO, DIT e LCOM).

RQ02: Maturidade vs. Qualidade



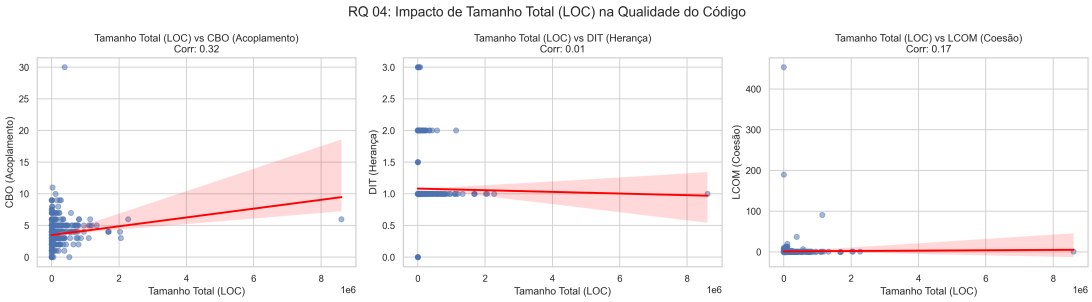
(Legenda: Figura 3 - Dispersão evidenciando a ausência de correlação estatisticamente significativa entre a Idade do repositório e a qualidade estrutural).

RQ03: Atividade vs. Qualidade



(Legenda: Figura 4 - Análise do impacto nulo do número de Releases nas métricas de Acoplamento e Coesão).

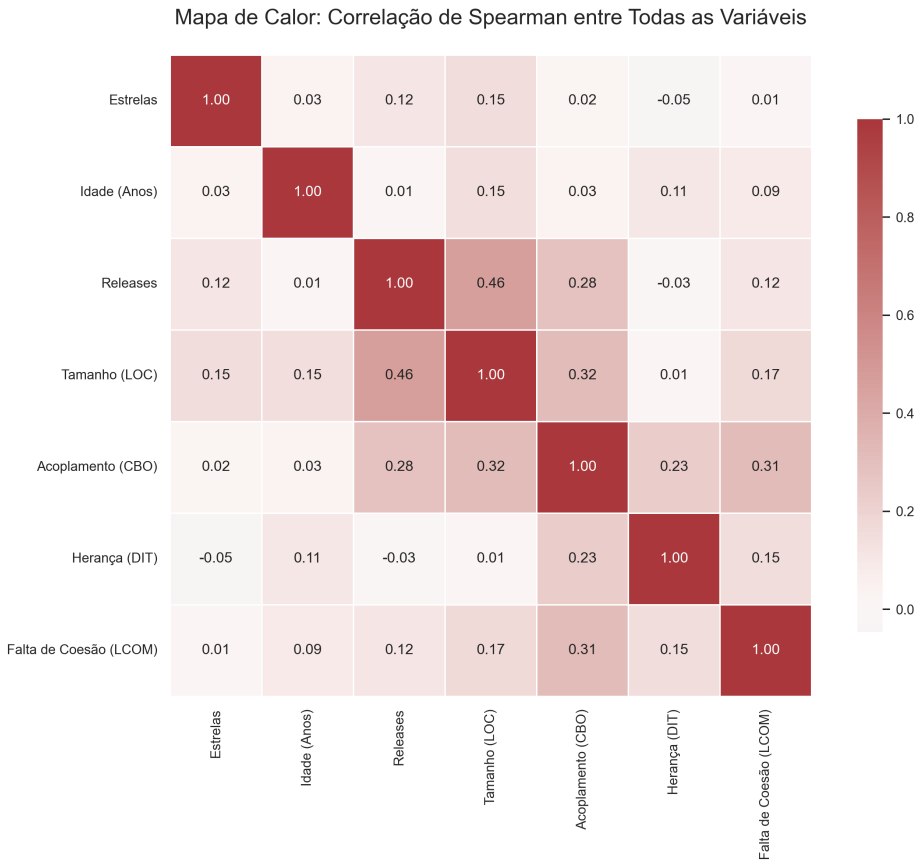
RQ04: Tamanho vs. Qualidade



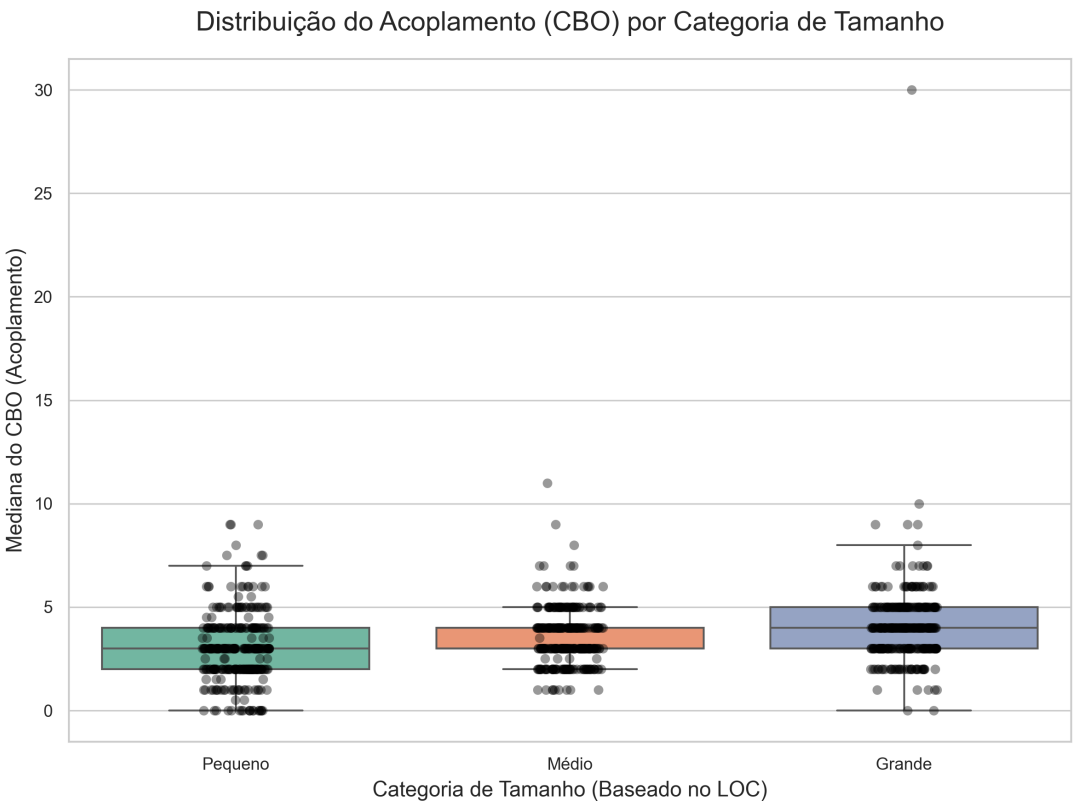
(Legenda: Figura 5 - Correlação moderada (0.32), porém significativa (p-value < 0.05) entre o tamanho absoluto (LOC) e o aumento do Acoplamento (CBO)).

3.3 Análise Multivariável Combinada

Para confirmar os achados isolados das RQs, o cruzamento de todas as variáveis ratifica que o LOC atua como o principal ofensor da manutenibilidade arquitetural.



(Legenda: Figura 6 - Mapa de Calor correlacionando todas as variáveis de processo e de produto simultaneamente).



(Legenda: Figura 7 - Boxplot segmentando a mediana do Acoplamento em repositórios categorizados por faixas de tamanho: Pequeno, Médio e Grande).

---

4. Discussão: Expectativas x Realidade

4.1 Interpretação dos Achados e Refutação de Hipóteses

A análise dos dados confrontou diretamente as premissas informais estabelecidas no início do estudo:

1. **Hipótese 1 (Refutada):** A popularidade não garante qualidade de código. A métrica CBO manteve-se inalterada frente a projetos com poucas ou muitas estrelas.
2. **Hipótese 2 (Refutada):** A idade do projeto demonstrou ser uma variável estruturalmente neutra, indicando que repositórios ativos conseguem estancar o "apodrecimento" do código ao longo dos anos.

3. **Hipótese 3 (Refutada):** A alta frequência de releases falhou em apresentar uma correlação significativa com a redução de acoplamento, sugerindo que ciclos de entrega rápidos não se traduzem automaticamente em refatoração estrutural.
4. **Hipótese 4 (Confirmada):** O Tamanho Absoluto (LOC) provou ser um influenciador significativo das métricas de design. A expansão de um software impulsiona diretamente o acoplamento entre classes.

4.2 Confronto com a Literatura Recente

A refutação da Hipótese 1 (Popularidade vs. Qualidade) encontra eco em avaliações empíricas recentes sobre repositórios de código aberto. Estudos como o de Borges et al. (2022) alertam que as "estrelas" no GitHub funcionam muito mais como um mecanismo de bookmarking social e engajamento da comunidade do que como um indicador técnico da saúde interna da base de código. Um sistema pode resolver o problema de negócios perfeitamente para o usuário final e, simultaneamente, acumular alto débito técnico (WESSEL et al., 2023).

Adicionalmente, a confirmação da Hipótese 4 (Tamanho vs. Acoplamento) valida matematicamente na plataforma GitHub os achados recentes sobre a evolução de software orientado a objetos. Conforme demonstrado por Singh et al. (2021) e corroborado pelas análises longitudinais de Sharma et al. (2025), o crescimento acelerado de linhas de código (LOC) leva quase inevitavelmente ao aumento da dependência e do acoplamento entre entidades. Sem um esforço rigoroso em arquiteturas modulares, a expansão do tamanho transcende o limite de compreensibilidade humana, refletindo diretamente nas medianas elevadas de CBO encontradas em repositórios massivos de nossa amostra.

---

5. Sugestões Futuras

Para desdobramentos futuros deste laboratório, sugere-se: 1. Replicar a automação e análise estatística para linguagens de paradigmas distintos (como GoLang ou Typescript) para verificar

se a lei da evolução do LOC sobre o acoplamento possui a mesma intensidade fora do ambiente da JVM. 2. Cruzar as métricas extraídas pelo CK com dados sobre a taxa de aceitação de Pull Requests, investigando se sistemas com alto LCOM e CBO representam barreiras cognitivas mais altas para desenvolvedores periféricos (não-membros da core-team).

---

6. Conclusão

Este laboratório de experimentação empírica evidenciou que métricas de processo social do GitHub (estrelas e releases) e a passagem estrita do tempo (maturidade) são preditores insuficientes para inferir a qualidade estrutural de um software Java. O estudo conclui de forma estatisticamente robusta que o acoplamento (CBO) e a coesão (LCOM) estão fortemente amarrados ao volume de código (LOC). Sistemas que escalam significativamente tendem à complexidade de interdependências, reiterando que a manutenção da qualidade ao longo do tempo não é um subproduto natural da popularidade colaborativa, mas sim fruto de intervenção arquitetural deliberada.

---

7. Referências

ANICHE, M. et al. Pragmatic software metrics for Java: the CK tool. **SoftwareX**, v. 15, p. 100780, 2021.

BORGES, H.; HOURIHANE, M.; VALENTE, M. T. What makes a popular open-source project? Unveiling the role of GitHub stars. **Information and Software Technology**, v. 144, p. 106798, 2022.

SHARMA, A. et al. Evolution Analysis of Software Quality Metrics in an Open-Source Java Project: A Case Study. **arXiv preprint arXiv:2505.22884**, 2025.

SINGH, P. et al. Vovel metrics: novel coupling metrics for improved software fault prediction. **PeerJ Computer Science**, v. 7, e550, 2021.

WESSEL, M. et al. GitHub Actions: The Impact on the Pull Request Process. **Empirical Software Engineering**, v. 28, n. 6, p. 1-38, 2023.